

# 坐標與資料圖表

數學 · 國一下建議進度 · math-8 · 2026-09-24

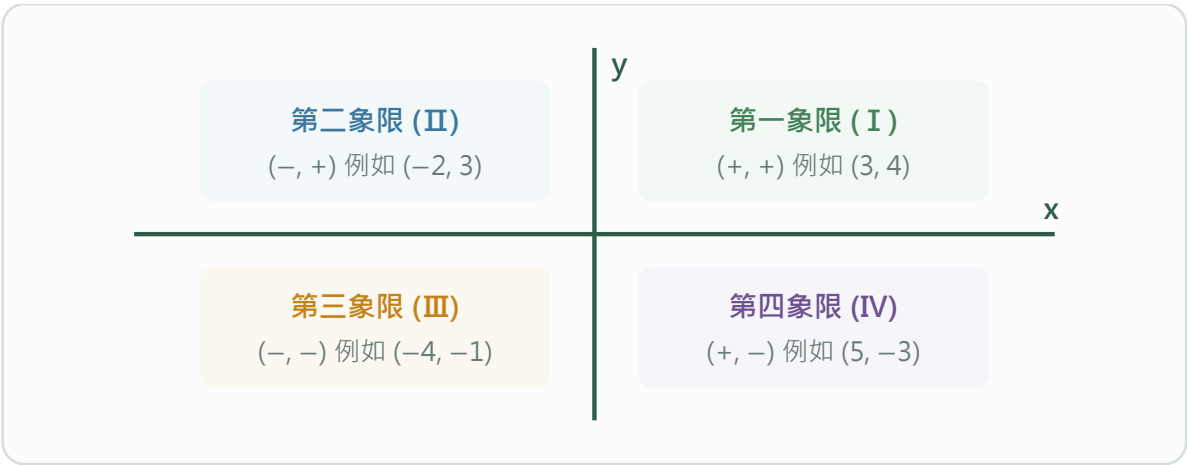
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

## 01 理解與比較

平面坐標先讀  $x$  再讀  $y$ ；平均數受極端值影響，中位數依排序找中央，眾數是出現次數最多的值。



**直角坐標系四象限模型** 橫軸  $x$  軸，縱軸  $y$  軸，交於原點  $(0,0)$ ，逆時針劃分四個象限



點  $P(x,y)$  的符號規律：第一象限  $(+,+)$ ，第二象限  $(-,+)$ ，第三象限  $(-,-)$ ，第四象限  $(+,-)$ 。

### 拆開理解，再連起來

1. 平面坐標先讀  $x$  再讀  $y$ 。
2. 平均數受極端值影響，中位數依排序找中央，眾數是出現次數最多的值。

### 坐標與圖表讀值

| 辨識重點 | 規則 / 條件          | 例子 / 檢查方法                                      |
|------|------------------|------------------------------------------------|
| 坐標順序 | $(x,y)$ ：先水平、再鉛直 | $(-2,3)$ 是向左 2、向上 3                            |
| 象限   | 依 $x$ 、 $y$ 正負判定 | 第一 $(+,+)$ 、第二 $(-,+)$ 、第三 $(-,-)$ 、第四 $(+,-)$ |
| 坐標軸  | 軸上的點不屬於四個象限      | $(0,3)$ 在 $y$ 軸上                               |
| 資料圖  | 檢查刻度間距、起點、單位     | 縱軸截斷可能放大視覺差異                                   |

### ▼ 先遮住講義：我能解釋「坐標與資料圖表」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

找一份班級身高資料，說明平均數與中位數各回答什麼。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

## 02 例題與推理

示範：資料 2、3、3、4、18 的平均數是 6，中位數是 3，眾數是 3。

**易錯提醒：**圖表縱軸若不是從 0 起算，視覺差距可能被放大。

### 再學深一點：觀念到解題

坐標的第一個數控制水平方向，第二個數控制鉛直方向。讀圖時先看每格代表多少，再讀點的位置；折線圖的斜升表示增加，但斜率不能在不同刻度的圖之間直接比較。

#### 原創示範題 / 情境任務

A(-3,2) 水平向右移 5 格，再向下移 4 格到 B，每格代表一單位，求 B 及 A、B 的中點。

#### ▼ 先想一想，再看分步解析

1. 水平移動只改  $x$ ： $-3 + 5 = 2$ ；向下使  $y$  減少： $2 - 4 = -2$ 。
2. B = (2,-2)，不是 (-2,2)。
3. 中點取兩軸平均： $((-3 + 2)/2, (2 - 2)/2) = (-0.5, 0)$ 。

#### 驗算與適用界線

中點落在  $x$  軸上，不屬於任何象限；用畫圖可檢查它是否在兩點中間。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

## 03 遮住答案，自己試一次

---

找一份班級身高資料，說明平均數與中位數各回答什麼。

.....

1. 點  $(-2,3)$  位於哪個象限？

- A. 第一
  - B. 第二
  - C. 第三
  - D. 第四
- .....

2. 資料 1、2、3、4、40 的中位數是？

- A. 3
  - B. 10
  - C. 4
  - D. 40
- .....

## 04 答案與回想檢核

---

1. B  $x$  為負、 $y$  為正，位於第二象限。

2. A 排序後第 3 個數是 3；10 是平均數，不是中位數。

☐ 我能說明概念適用的條件   ☐ 我能完整解釋推理   ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。